

Marco Teórico

Demostración de la relación entre PM, DSB y ancho de banda en banda angosta y banda ancha

Laboratorio de Comunicaciones

8 de mayo de 2026

Índice

1. Introducción	3
2. Fundamentos de Modulación Angular	3
3. Etapa 1: Generación de la Señal Moduladora	4
4. Etapa 2: Modulación en Fase (PM)	4
5. PM de Banda Angosta	5
5.1. Condición de Banda Angosta	5
5.2. Aproximación Matemática	6
6. Relación entre PM de Banda Angosta y DSB	7
7. Ancho de Banda en PM de Banda Angosta	7
8. PM de Banda Ancha	9
8.1. Condición de Banda Ancha	9
8.2. Expansión Espectral	9
9. Ancho de Banda Teórico en PM de Banda Ancha	9
10. Ancho de Banda Práctico — Regla de Carson	10

11.Etapa 3: Demodulación de la Señal PM	11
12.Análisis Espectral	12
12.1. Banda Angosta	12
12.2. Banda Ancha	12
13.Efecto del Índice de Modulación	12
13.1. Cuando β es pequeño	13
13.2. Cuando β aumenta	13
14.Comparación Final	13
15.Conclusiones	14

1. Introducción

La modulación angular es una de las técnicas más importantes utilizadas en los sistemas de comunicaciones analógicas y digitales. Dentro de este grupo se encuentra la modulación en fase (**PM, Phase Modulation**), en la cual la fase instantánea de una señal portadora varía de acuerdo con la amplitud de una señal mensaje.

El análisis de la modulación PM permite comprender cómo el índice de modulación afecta directamente el comportamiento espectral y el ancho de banda de la señal transmitida. Cuando el índice de modulación es pequeño, la señal PM presenta características similares a una modulación de doble banda lateral (**DSB, Double Side Band**), generando únicamente una portadora y dos bandas laterales principales. Sin embargo, cuando el índice de modulación aumenta, aparecen múltiples bandas laterales alrededor de la portadora, provocando que el ancho de banda teórico crezca considerablemente.

En este laboratorio se analizará la señal PM tanto en banda angosta como en banda ancha, demostrando teórica y gráficamente la relación existente entre PM y DSB, así como el efecto del índice de modulación sobre el espectro y el ancho de banda.

2. Fundamentos de Modulación Angular

La modulación angular corresponde a un conjunto de técnicas en las cuales la información se transmite modificando el ángulo instantáneo de una señal portadora senoidal.

La señal portadora se expresa como:

$$c(t) = A_c \cos(2\pi f_c t) \tag{1}$$

donde:

- A_c : amplitud de la portadora.
- f_c : frecuencia de la portadora.

En modulación angular, el ángulo de la portadora cambia según la señal moduladora. Existen dos tipos principales:

- Modulación en frecuencia (FM).

- Modulación en fase (PM).

En este laboratorio se trabajará específicamente con PM.

3. Etapa 1: Generación de la Señal Moduladora

La primera etapa del laboratorio consiste en la generación de la señal mensaje o señal moduladora.

La señal moduladora se define como:

$$m(t) = A_m \cos(2\pi f_m t) \quad (2)$$

donde:

- A_m : amplitud de la señal moduladora.
- f_m : frecuencia de la señal moduladora.

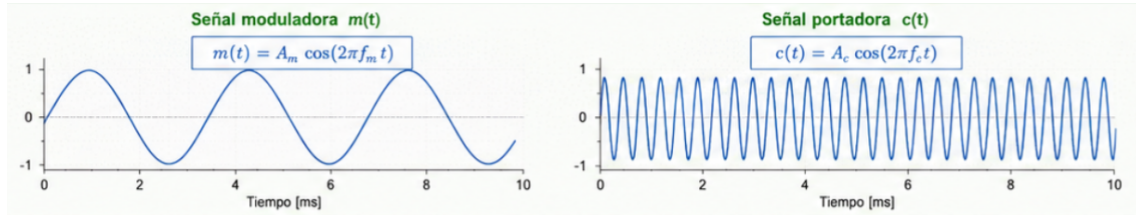


Figura 1: Moduladora y Portadora

La señal sinusoidal se utiliza debido a que facilita el análisis matemático y espectral de la modulación PM, permitiendo identificar claramente las bandas laterales generadas alrededor de la portadora.

En el dominio del tiempo, esta señal presenta un comportamiento periódico y continuo, caracterizado por una amplitud constante y una frecuencia definida.

4. Etapa 2: Modulación en Fase (PM)

La segunda etapa corresponde al proceso de modulación en fase.

La señal PM general se expresa como:

$$s(t) = A_c \cos(2\pi f_c t + k_p m(t)) \quad (3)$$

donde:

- A_c : amplitud de la portadora.
- f_c : frecuencia de la portadora.
- k_p : sensibilidad de fase.
- $m(t)$: señal moduladora.

Sustituyendo la señal moduladora sinusoidal:

$$s(t) = A_c \cos(2\pi f_c t + \beta \cos(2\pi f_m t)) \quad (4)$$

donde:

$$\beta = k_p A_m \quad (5)$$

y β representa el índice de modulación de fase.

El índice de modulación controla directamente la variación de fase de la portadora y determina el comportamiento espectral de la señal PM.

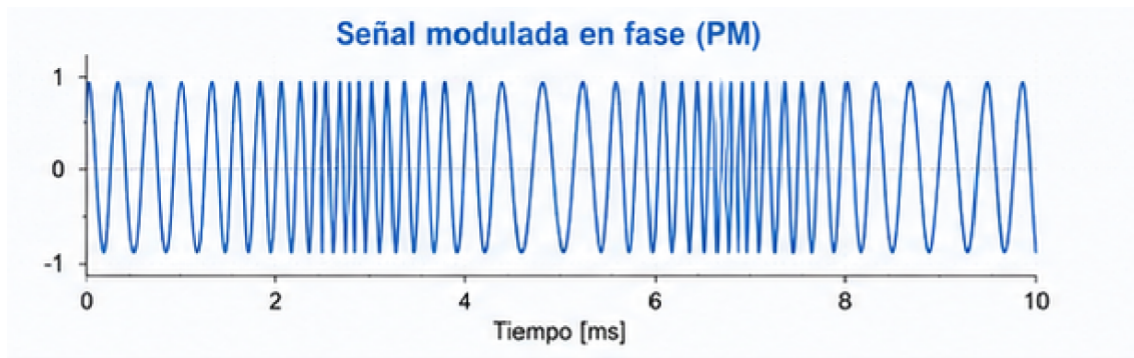


Figura 2: Enter Caption

5. PM de Banda Angosta

5.1. Condición de Banda Angosta

La PM de banda angosta ocurre cuando:

$$\beta \ll 1 \quad (6)$$

Por ejemplo:

- $\beta = 0,1$

- $\beta = 0,2$

En estas condiciones la desviación angular es pequeña y puede utilizarse la aproximación para ángulos pequeños.

5.2. Aproximación Matemática

Partiendo de:

$$s(t) = A_c \cos(2\pi f_c t + \beta \cos(2\pi f_m t)) \quad (7)$$

Usando la identidad trigonométrica:

$$\cos(a + b) = \cos(a) \cos(b) - \sin(a) \sin(b) \quad (8)$$

se obtiene:

$$s(t) = A_c [\cos(2\pi f_c t) \cos(\beta \cos(2\pi f_m t)) - \sin(2\pi f_c t) \sin(\beta \cos(2\pi f_m t))] \quad (9)$$

Como $\beta \ll 1$, se utilizan las aproximaciones:

$$\cos(x) \approx 1 \quad (10)$$

$$\sin(x) \approx x \quad (11)$$

Entonces:

$$\cos(\beta \cos(2\pi f_m t)) \approx 1 \quad (12)$$

$$\sin(\beta \cos(2\pi f_m t)) \approx \beta \cos(2\pi f_m t) \quad (13)$$

Sustituyendo:

$$s(t) \approx A_c \cos(2\pi f_c t) - A_c \beta \sin(2\pi f_c t) \cos(2\pi f_m t) \quad (14)$$

Aplicando la identidad:

$$\sin(a) \cos(b) = \frac{1}{2} [\sin(a + b) + \sin(a - b)] \quad (15)$$

se obtiene:

$$s(t) \approx A_c \cos(2\pi f_c t) - \frac{A_c \beta}{2} [\sin 2\pi(f_c + f_m)t + \sin 2\pi(f_c - f_m)t] \quad (16)$$

6. Relación entre PM de Banda Angosta y DSB

La ecuación anterior demuestra que la señal PM de banda angosta contiene:

- Una componente portadora en f_c .
- Una banda lateral superior en $f_c + f_m$.
- Una banda lateral inferior en $f_c - f_m$.

Por lo tanto, el espectro tiene una estructura equivalente a una modulación DSB, debido a que la energía se concentra principalmente en dos bandas laterales alrededor de la portadora.

Las frecuencias presentes son:

$$f_c \quad (17)$$

$$f_c - f_m \quad (18)$$

$$f_c + f_m \quad (19)$$

Esto demuestra que la PM de banda angosta posee un comportamiento espectral similar al de una señal DSB.

7. Ancho de Banda en PM de Banda Angosta

Debido a que únicamente existen dos bandas laterales significativas, el ancho de banda aproximado es:

$$B \approx 2f_m \quad (20)$$

Este resultado coincide con el ancho de banda de una señal DSB convencional.

Las principales características de la PM de banda angosta son:

- Número reducido de componentes espectrales.
- Espectro concentrado alrededor de la portadora.
- Ancho de banda finito.
- Baja complejidad espectral.

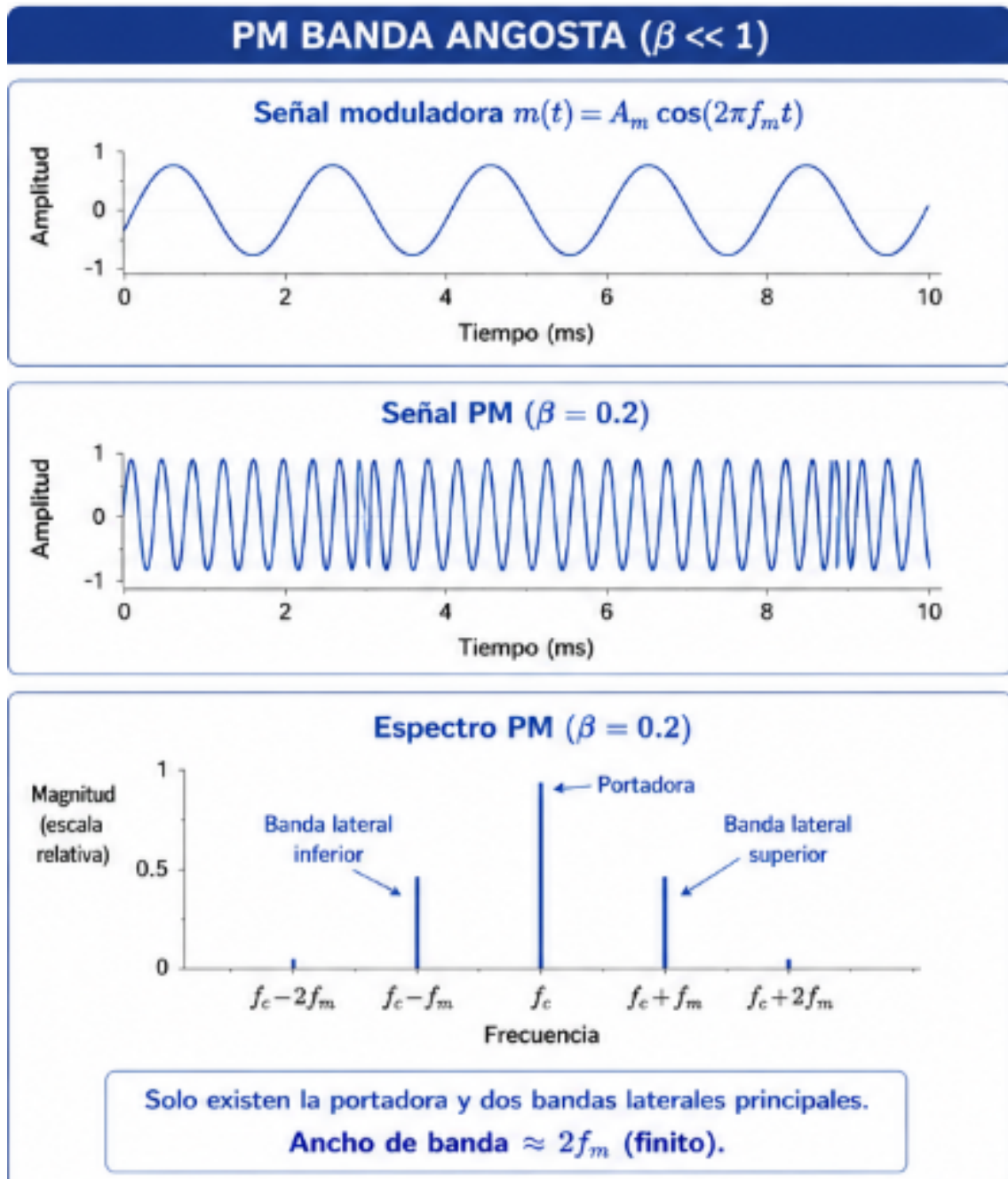


Figura 3: PM banda angosta

8. PM de Banda Ancha

8.1. Condición de Banda Ancha

La PM de banda ancha ocurre cuando:

$$\beta > 1 \tag{21}$$

Por ejemplo:

- $\beta = 2$
- $\beta = 5$
- $\beta = 10$

En este caso la aproximación de banda angosta deja de ser válida.

8.2. Expansión Espectral

La señal PM genera múltiples bandas laterales ubicadas en:

$$f_c \pm n f_m \tag{22}$$

donde:

$$n = 1, 2, 3, 4, \dots \tag{23}$$

Cada incremento del índice de modulación provoca:

- Mayor cantidad de bandas laterales.
- Expansión del espectro.
- Incremento del ancho de banda.

9. Ancho de Banda Teórico en PM de Banda Ancha

Teóricamente, la cantidad de bandas laterales es infinita debido a que la expansión matemática de la señal PM genera infinitos términos espectrales.

Por esta razón:

- El ancho de banda teórico tiende a infinito.
- Siempre aparecen nuevas bandas laterales aunque con amplitudes decrecientes.

Sin embargo, muchas de estas componentes poseen amplitudes muy pequeñas y pueden despreciarse en aplicaciones prácticas.

10. Ancho de Banda Práctico — Regla de Carson

En sistemas reales se utiliza la regla de Carson para estimar el ancho de banda práctico:

$$B \approx 2(\Delta f + f_m) \quad (24)$$

donde:

- Δf : desviación máxima de frecuencia.
- f_m : frecuencia máxima de la señal moduladora.

La regla de Carson considera únicamente las bandas laterales con amplitud significativa, permitiendo estimar el ancho de banda realmente ocupado por la señal.

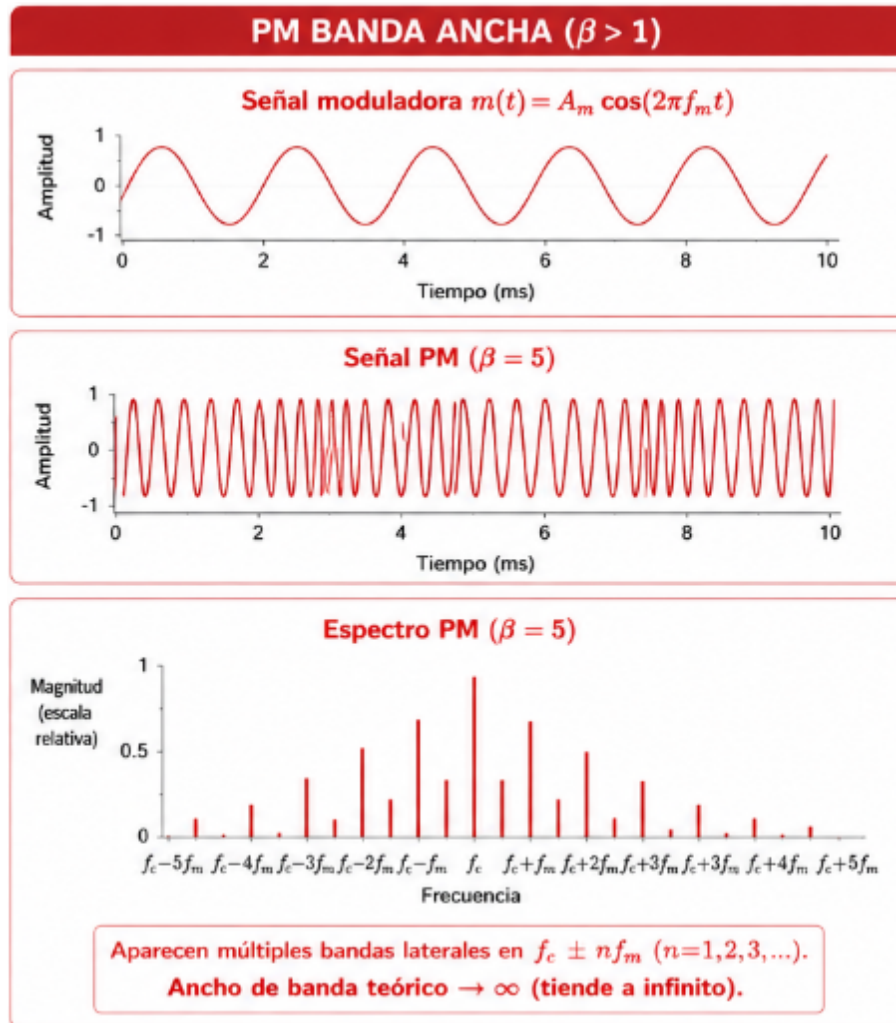


Figura 4: PM banda ancha

11. Etapa 3: Demodulación de la Señal PM

La tercera etapa del laboratorio consiste en recuperar la señal moduladora a partir de la señal PM.

La demodulación permite extraer la información contenida en la variación de fase de la portadora.

Los principales objetivos de esta etapa son:

- Recuperar la señal mensaje original.
- Comparar la señal recuperada con la señal moduladora inicial.
- Verificar experimentalmente la conservación de la información.

Entre los métodos de demodulación PM más utilizados se encuentran:

- Detector de fase.
- PLL (Phase Locked Loop).
- Conversión PM–FM seguida de discriminador de frecuencia.

12. Análisis Espectral

Durante el laboratorio deben realizarse gráficas tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia para analizar el comportamiento espectral de la señal PM.

Las gráficas requeridas son:

12.1. Banda Angosta

- Señal moduladora $m(t)$.
- Señal PM.
- Espectro de la señal PM.

12.2. Banda Ancha

- Señal PM.
- Espectro de la señal PM.
- Comparación del crecimiento espectral al aumentar β .

13. Efecto del Índice de Modulación

El índice de modulación controla directamente el número de bandas laterales presentes en el espectro.

13.1. Cuando β es pequeño

- Pocas bandas laterales.
- Espectro compacto.
- Relación directa con DSB.
- Ancho de banda finito.

13.2. Cuando β aumenta

- Aparecen múltiples bandas laterales.
- Incremento del ancho de banda.
- Mayor complejidad espectral.
- El ancho de banda teórico tiende a infinito.

14. Comparación Final

Característica	PM Banda Angosta	PM Banda Ancha
Índice de modulación	$\beta \ll 1$	$\beta > 1$
Bandas laterales	Dos principales	Múltiples
Relación con DSB	Sí	No directamente
Ancho de banda	Finito	Teóricamente infinito
Espectro	Concentrado	Expandido
Complejidad espectral	Baja	Alta

Cuadro 1: Comparación entre PM de banda angosta y banda ancha

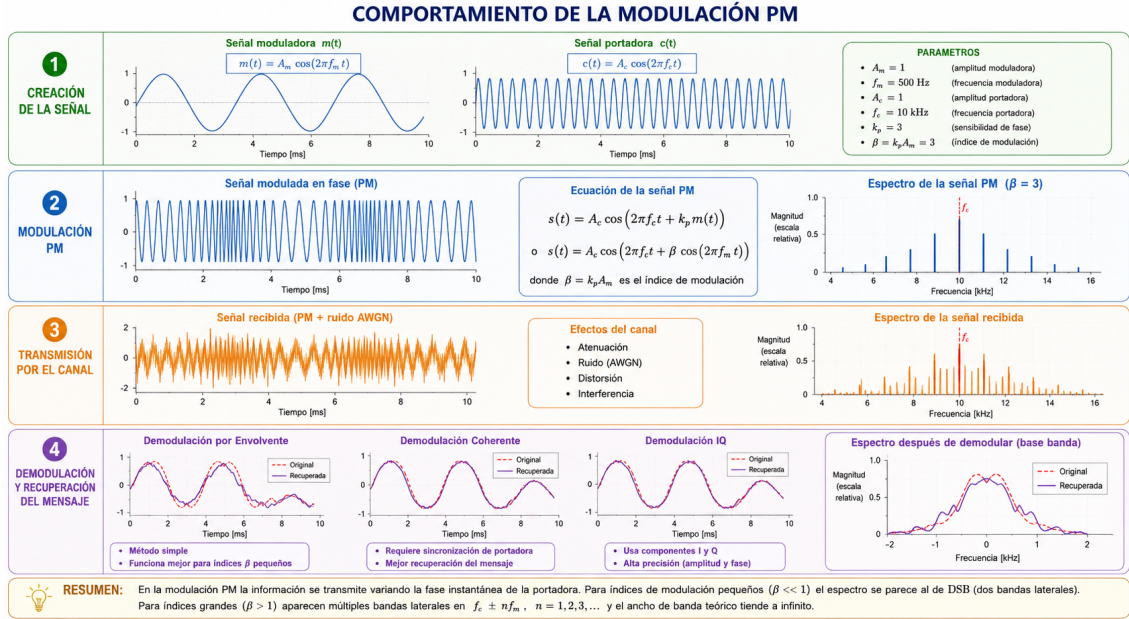


Figura 5: Modulación PM

15. Conclusiones

La modulación PM presenta un comportamiento espectral altamente dependiente del índice de modulación. Para valores pequeños de β , la señal PM puede aproximarse a una modulación DSB debido a la presencia dominante de dos bandas laterales y una portadora, generando un ancho de banda finito aproximadamente igual a $2f_m$.

Cuando el índice de modulación aumenta, aparecen múltiples bandas laterales alrededor de la portadora, provocando que el ancho de banda teórico tienda a infinito. Sin embargo, en aplicaciones reales se utiliza la regla de Carson para estimar el ancho de banda práctico considerando únicamente las componentes espectrales significativas.

El laboratorio permitirá validar experimentalmente estas propiedades mediante el análisis temporal y espectral de señales PM en condiciones de banda angosta y banda ancha.